IES Ponte Tech — relatório para a diretoria

Contexto

Análise da fotografia de 30/09/2026, com dados simulados. O grão principal é o aluno; repetições exatas foram removidas.

Resumo executivo

8,000 alunos analisados. 52.1% estão nas faixas D/E de renda mensal por pessoa; 13.2% enfrentam mais de 90 minutos de ida; 10.3% estão trancados ou desistentes.

Prioridades

1) permanência dos grupos com maior volume de casos; 2) transporte e cobertura de benefícios para alunos de menor renda e deslocamento alto; 3) diálogo com empresas que concentram alunos e apresentam sinais de baixa frequência ou maior risco.

Como interpretar

As associações descritas orientam investigação e ação, mas não provam causalidade. Benefícios não foram somados à renda familiar e empresas só foram associadas por código de referência normalizado.

1. Quem são nossos alunos?

Resposta

faixa A: 604 alunos (7.5%); faixa B: 1,172 alunos (14.7%); faixa C: 1,874 alunos (23.4%); faixa D: 2,131 alunos (26.6%); faixa E: 2,040 alunos (25.5%); faixa Indeterminada: 159 alunos (2.0%). A faixa D/E, definida neste case como menor renda, reúne 4,171 alunos (52.1%).

Evidência

A distribuição por faixa está na tabulação perfil_renda.csv; o cruzamento curso/turno foi calculado no notebook. Os alunos não classificados com segurança são contabilizados separadamente.

Insight

A maior concentração está nas faixas D e E, portanto a segmentação socioeconômica deve ser usada junto com deslocamento e permanência para priorizar apoio.

Limitação

159 alunos (2.0%) não puderam ser classificados por renda insuficiente. A faixa é uma medida interna de renda por pessoa, não o Critério Brasil/ABEP.

2. Quem enfrenta maior deslocamento?

Resposta

O tempo típico é de 60 minutos de ida (mediana); 1,058 alunos (13.2%) levam mais de 90 minutos.

Evidência

A distribuição regional dos alunos acima de 90 minutos e a relação com frequência e situação acadêmica foram calculadas na célula da pergunta 2.

Insight

Deslocamento alto é um recorte operacional para revisar rotas, horários e elegibilidade de transporte, principalmente quando coincide com menor renda ou baixa frequência.

Limitação

O tempo é declarado e representa apenas a ida; não há custos, atrasos, distância, sazonalidade ou data individual de mudança.

3. Os benefícios chegam a quem mais precisa?

Resposta

1,806 alunos (22.6%) recebem auxílio permanência, totalizando R$ 547,100.00/mês; 4,683 (58.5%) recebem vale-transporte, totalizando R$ 1,264,860.00/mês.

Evidência

No grupo de menor renda e deslocamento alto, 294 não recebem auxílio permanência e 227 não recebem vale-transporte. As diferenças por curso e turno estão em cobertura_beneficios.csv.

Insight

A ausência de benefício em um grupo simultaneamente vulnerável deve ser tratada como fila de verificação de elegibilidade, não como prova de falha do programa.

Limitação

A base registra benefícios informados em setembro e não inclui benefícios eventuais; a renda declarada não inclui esses valores.

4. Como as empresas participam da formação?

Resposta

5,842 alunos (73.0%) têm vínculo profissional. A empresa com maior concentração identificada é nan, com 650 alunos; os setores e demais métricas estão em empresas_resumo.csv.

Evidência

O resumo compara concentração, carga horária, frequência e proporção de trancamento/desistência por empresa. Códigos ausentes ou sem correspondência permanecem visíveis como não identificados.

Insight

As parcerias prioritárias são as que combinam escala com sinais de atenção acadêmica; a conversa deve buscar compatibilizar jornada, acompanhamento e formação.

Limitação

A empresa declarada em texto livre não foi usada para inferência automática. Associação por empresa não demonstra que a empresa causou baixa frequência ou evasão.

5. Quais grupos exigem atenção à permanência?

Resposta

824 alunos (10.3%) estão trancados ou desistentes. O grupo com maior número de casos é "Outras/indeterminada | 61–90 min | Mais de 30 h": 59 casos em 514 alunos (11.5%).

Evidência

A tabela grupos_risco.csv cruza faixa de renda, faixa de deslocamento e carga de trabalho; estratos_curso_turno.csv verifica se a associação aparece dentro de curso e turno.

Insight

A diretoria deve combinar volume e proporção: grupos pequenos podem ter percentual alto, enquanto grupos maiores concentram mais casos e podem produzir maior impacto absoluto.

Limitação

A situação é uma fotografia sem histórico, motivo de saída ou data de ocorrência; não permite estimar risco futuro nem efeito de renda, trabalho ou deslocamento.

6. O que devemos fazer primeiro?

Resposta

Primeiro, executar busca ativa e entrevistas com os grupos de permanência; segundo, revisar transporte e elegibilidade dos alunos de menor renda com deslocamento alto; terceiro, abrir diálogo com empresas concentradoras para adequar jornada e acompanhamento.

Evidência

As prioridades são sustentadas por 824 alunos em situação de risco, 1,058 com deslocamento alto, pela cobertura de benefícios e pelos agrupamentos empresariais.

Insight

A sequência combina urgência acadêmica, barreira logística e articulação externa, permitindo acompanhar resultados com taxa de permanência, cobertura de transporte, frequência e indicadores por empresa.

Limitação

Antes de decidir orçamento ou política, ainda é necessário descobrir motivos de trancamento/desistência, datas dos eventos, notas, uso efetivo dos benefícios, custos de deslocamento e renda completa dos domicílios.

Anexo — regras, cobertura e fontes

Grão: aluno. Duplicatas exatas removidas. Renda por pessoa = renda familiar / moradores. Faixas D/E = menor renda. Deslocamento alto = mais de 90 minutos. Frequência = presenças / aulas previstas. Cobertura conta alunos distintos por tipo de benefício. Fotografia de 30/09/2026. Fontes: alunos.csv, domicilios.csv, beneficios.csv, frequencia.csv e empresas.csv.